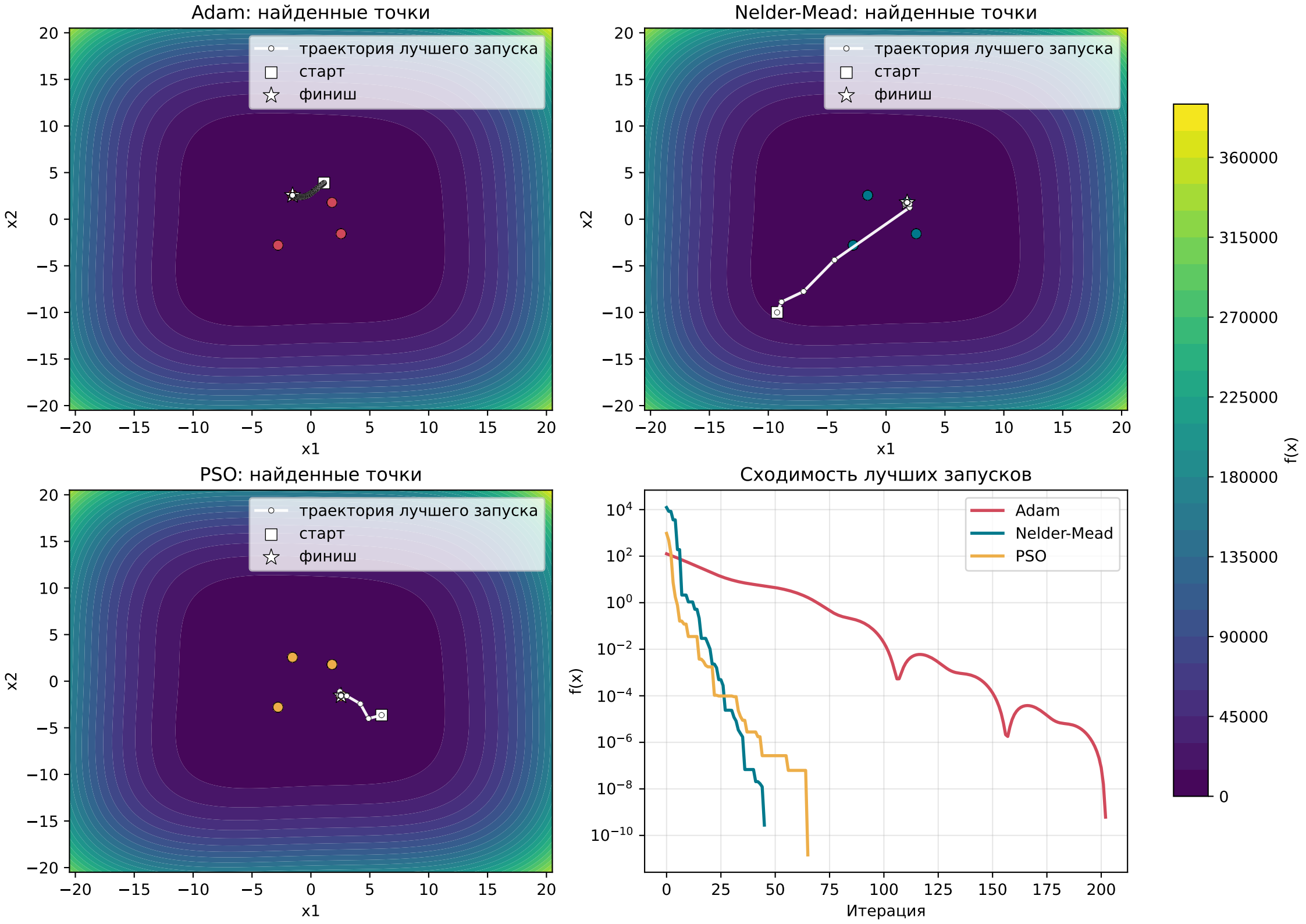
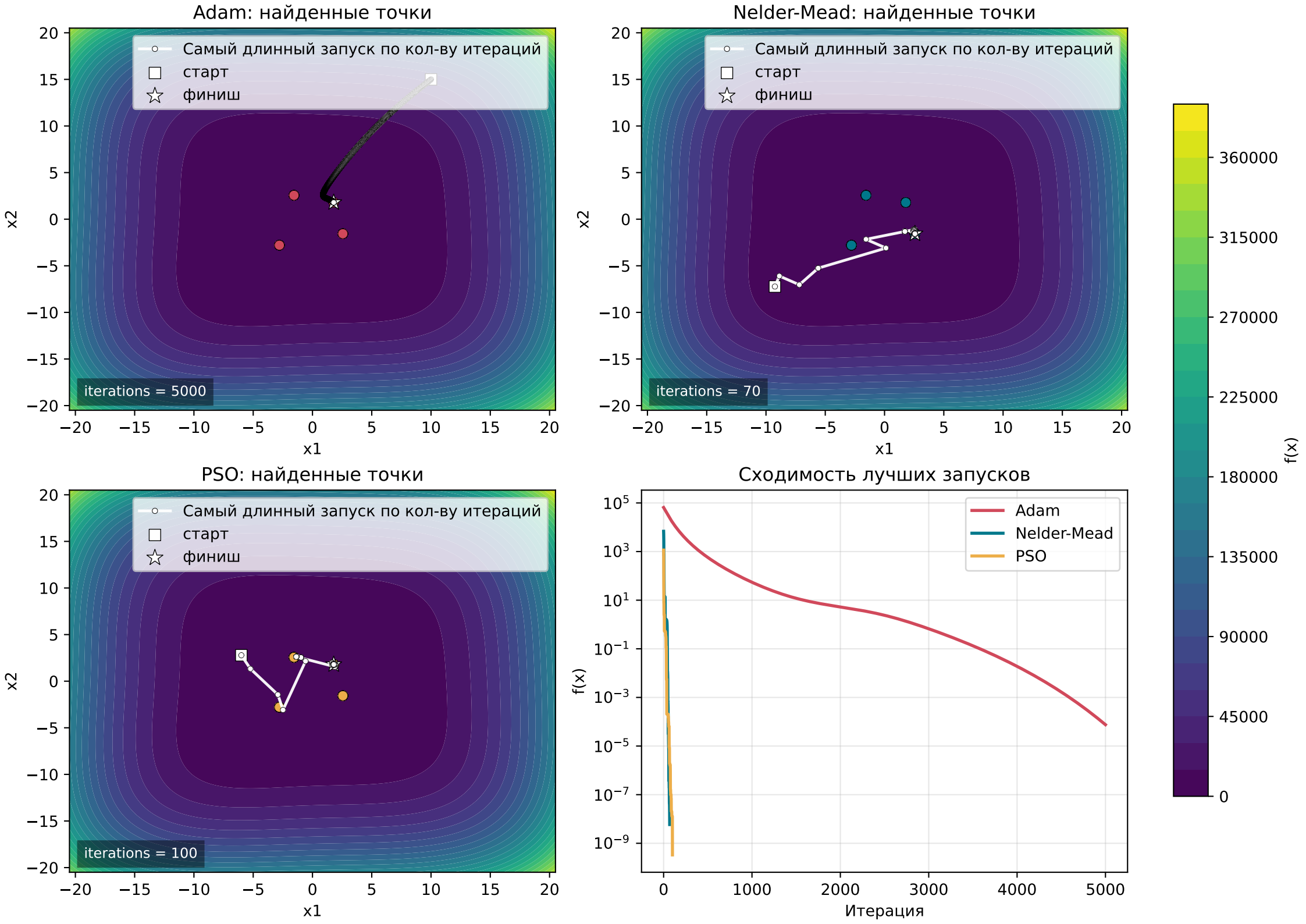
Сводная таблица по методам

Метод	Запусков	Успешно	Лучшая f	Среднее время, с	Средние f calls
Adam	100	99	6.11e-10	18.96	1870.91
Nelder-Mead	100	100	2.77e-10	0.87	87.31
PSO	300	300	1.46e-11	2.89	2764.53

Подробные результаты запусков (сортировка по f_best по убыванию)

PSO	start=[-1.11, -4.44], seed=	(-1.11, -4.44)	(1.79, 1.79)	6.35e-09	67	2720	2.59
PSO	start=[3.33, -10.], seed=	(3.33, -10.00)	(2.56, -1.56)	6.33e-09	52	2120	2.26
PSO	start=[3.33, 15.], seed=	(3.33, 15.00)	(1.79, 1.79)	6.30e-09	73	2960	2.96
PSO	start=[5.56, -4.44], seed=	(5.56, -4.44)	(2.56, -1.56)	6.30e-09	72	2920	2.76
PSO	start=[-1.11, -1.67], seed=	(-1.11, -1.67)	(1.79, 1.79)	6.29e-09	65	2640	3.23
Adam	start=[-3.33, -4.44]	(-3.33, -4.44)	(-2.79, -2.79)	6.25e-09	176	177	1.94
Nelder-Mead	start=[-7.78, -10.]	(-7.78, -10.00)	(-1.56, 2.56)	6.12e-09	48	93	0.86
Nelder-Mead	start=[10. , 6.67]	(10.00, 6.67)	(1.79, 1.79)	6.11e-09	47	92	0.86
PSO	start=[3.33, -1.67], seed=	(3.33, -1.67)	(2.56, -1.56)	6.10e-09	55	2240	2.22
PSO	start=[7.78, 9.44], seed=	(7.78, 9.44)	(-1.56, 2.56)	6.09e-09	79	3200	3.53
Adam	start=[-1.11, -4.44]	(-1.11, -4.44)	(-2.79, -2.79)	6.09e-09	215	216	2.10
PSO	start=[-7.78, 12.22], seed=	(-7.78, 12.22)	(2.56, -1.56)	6.09e-09	76	3080	3.63
PSO	start=[-10. , 9.44], seed=	(-10.00, 9.44)	(-1.56, 2.56)	6.07e-09	76	3080	2.87
PSO	start=[7.78, 3.89], seed=	(7.78, 3.89)	(-1.56, 2.56)	5.95e-09	73	2960	3.14
PSO	start=[7.78, 1.11], seed=	(7.78, 1.11)	(2.56, -1.56)	5.92e-09	74	3000	2.85
Nelder-Mead	start=[-10. , -7.22]	(-10.00, -7.22)	(2.56, -1.56)	5.92e-09	70	138	1.32
PSO	start=[10. , -4.44], seed=	(10.00, -4.44)	(1.79, 1.79)	5.86e-09	70	2840	2.94
Nelder-Mead	start=[1.11, 15.]	(1.11, 15.00)	(1.79, 1.79)	5.83e-09	47	92	0.80
Nelder-Mead	start=[-7.78, 6.67]	(-7.78, 6.67)	(2.56, -1.56)	5.81e-09	46	87	0.82
PSO	start=[-3.33, 12.22], seed=	(-3.33, 12.22)	(-1.56, 2.56)	5.81e-09	70	2840	3.37
PSO	start=[7.78, -7.22], seed=	(7.78, -7.22)	(1.79, 1.79)	5.76e-09	70	2840	2.91
PSO	start=[5.56, -7.22], seed=	(5.56, -7.22)	(1.79, 1.79)	5.76e-09	51	2080	1.99
PSO	start=[-1.11, -4.44], seed=	(-1.11, -4.44)	(2.56, -1.56)	5.73e-09	56	2280	2.16
Nelder-Mead	start=[-7.78, 12.22]	(-7.78, 12.22)	(1.79, 1.79)	5.72e-09	42	80	0.80
Adam	start=[-1.11, -1.67]	(-1.11, -1.67)	(-2.79, -2.79)	5.72e-09	203	204	2.03
PSO	start=[-10. , 12.22], seed	(-10.00, 12.22)	(-1.56, 2.56)	5.70e-09	91	3680	3.63
PSO	start=[3.33, 1.11], seed=	(3.33, 1.11)	(1.79, 1.79)	5.67e-09	73	2960	3.21
Nelder-Mead	start=[-3.33, -4.44]	(-3.33, -4.44)	(-2.79, -2.79)	5.65e-09	41	78	0.74
PSO	start=[-5.56, 9.44], seed=	(-5.56, 9.44)	(-1.56, 2.56)	5.63e-09	68	2760	3.12
PSO	start=[-5.56, 12.22], seed=	(-5.56, 12.22)	(1.79, 1.79)	5.62e-09	69	2800	2.99
PSO	start=[3.33, 9.44], seed=	(3.33, 9.44)	(-1.56, 2.56)	5.62e-09	62	2520	2.39
PSO	start=[-3.33, -4.44], seed=	(-3.33, -4.44)	(-2.79, -2.79)	5.60e-09	54	2200	2.78
PSO	start=[-10. , 3.89], seed=	(-10.00, 3.89)	(-2.79, -2.79)	5.55e-09	71	2880	2.88
PSO	start=[10. , 12.22], seed=	(10.00, 12.22)	(-1.56, 2.56)	5.54e-09	77	3120	3.10
Nelder-Mead	start=[-1.11, -10.]	(-1.11, -10.00)	(-2.79, -2.79)	5.49e-09	52	98	0.88


Adam: найденные точки
Nelder-Mead: найденные точки
PSO: найденные точки
Сходимость лучших запусков
траектория лучшего запуска
старт
финиш
x1
x2
f(x)
Итерация
Adam
Nelder-Mead
PSO


Adam: найденные точки
Самый длинный запуск по кол-ву итераций
старт
финиш
iterations = 5000
x1
x2
Nelder-Mead: найденные точки
Самый длинный запуск по кол-ву итераций
старт
финиш
iterations = 70
x1
x2
PSO: найденные точки
Самый длинный запуск по кол-ву итераций
старт
финиш
iterations = 100
x1
x2
Сходимость лучших запусков
Adam
Nelder-Mead
PSO
f(x)
Итерация
f(x)